# Teoría de Transporte Óptimo

## Práctica 7: Algunas interpretaciones y extensiones

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 7 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`).

**Ejercicio 7.1** (Acoplamientos y covarianza)**.** Sean $\mu, \nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ con medias $m_\mu, m_\nu$ y varianzas $\sigma_\mu^2, \sigma_\nu^2$, y sea $(X, Y)$ un vector aleatorio con ley $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$.

(a) Probar que $\mathbb{E}|X - Y|^2 = (m_\mu - m_\nu)^2 + \sigma_\mu^2 + \sigma_\nu^2 - 2\operatorname{Cov}(X, Y)$, de modo que minimizar el costo cuadrático equivale a maximizar la covarianza (o la correlación) del acoplamiento.

(b) Probar la cota de Cauchy–Schwarz $\operatorname{Cov}(X, Y) \le \sigma_\mu \sigma_\nu$ y deducir que

$$\min_{\pi \in \Pi(\mu,\nu)} \mathbb{E}|X - Y|^2 \ge (m_\mu - m_\nu)^2 + (\sigma_\mu - \sigma_\nu)^2.$$

(c) Probar que hay igualdad en (b) si y solo si $Y = aX + b$ casi seguramente con $a > 0$; por lo tanto la cota de (b) se alcanza si y solo si $\nu$ es la imagen de $\mu$ por una afinidad creciente (por ejemplo, si ambas son gaussianas). En el Capítulo 8 se identifica el acoplamiento que realiza el mínimo en general.

**Ejercicio 7.2** (Cotas de Fréchet–Hoeffding)**.** Sean $\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ con funciones de distribución $F_\mu$, $F_\nu$, y $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$ con función de distribución conjunta $H(x, y) = \pi((-\infty, x] \times (-\infty, y])$.

(a) Probar que $\max\{F_\mu(x) + F_\nu(y) - 1, 0\} \le H(x, y) \le \min\{F_\mu(x), F_\nu(y)\}$ para todo $(x, y)$.

(b) Probar que ambas cotas son funciones de distribución de elementos de $\Pi(\mu, \nu)$. (La cota superior es el plan comonótono del Capítulo 8; la inferior, el «antimonótono».)

**Ejercicio 7.3** (Matching estable: un ejemplo)**.** Dos trabajadores $\{x_1, x_2\}$ y dos empresas $\{y_1, y_2\}$ generan, al emparejarse, el excedente $U(x_i, y_j) = u_{ij}$ con $u = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Todos los agentes tienen el mismo peso.

(a) Hallar el matching que maximiza el excedente total y compararlo con el matching «codicioso» que asigna primero el par de mayor excedente.

(b) Hallar un sistema de precios $(\varphi, \psi)$ (salarios y beneficios) con $\varphi_i + \psi_j \ge u_{ij}$ para todo par y con igualdad en los pares emparejados. Verificar que es un equilibrio: ningún par no emparejado puede repartirse su excedente de modo que ambos mejoren.

(c) Describir todos los sistemas de precios de equilibrio y observar que forman un segmento, aunque el matching óptimo sea único. ¿Quién se apropia del excedente en cada extremo del segmento?

**Ejercicio 7.4** (Un criterio de optimalidad multimarginal)**.** Sean $\mu_1, \dots, \mu_N \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ con soporte compacto y $\gamma \in \Pi(\mu_1, \dots, \mu_N)$ un plan multimarginal concentrado en el conjunto $\{(x_1, \dots, x_N) : x_1 + \cdots + x_N = v\}$ para algún $v \in \mathbb{R}^d$.

(a) Probar que necesariamente $v = \sum_i \int x \, d\mu_i$.

(b) Probar que $\gamma$ es óptimo para todo costo de la forma $c(x_1, \dots, x_N) = h(x_1 + \cdots + x_N)$ con $h \colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ convexa. *Sugerencia:* desigualdad de Jensen.

(c) Probar que $\gamma$ es óptimo para el costo $c(x_1, \dots, x_N) = -\sum_{i \ne j} |x_i - x_j|^2$. *Sugerencia:* expandir los cuadrados y observar que $\sum_i |x_i|^2$ tiene integral fija sobre $\Pi(\mu_1, \dots, \mu_N)$, de modo que el problema equivale a (b) con $h(z) = |z|^2$.

(d) ¿Existe siempre un plan como $\gamma$? Estudiar el caso $N = 2$, $\mu_1 = \mu_2 = \frac{1}{2}(\delta_0 + \delta_1)$, y el caso $N = 2$ con $\mu_1$ uniforme en $[0, 1]$ y $\mu_2 = \delta_0$.

**Ejercicio 7.5** (Discretización y estabilidad)**.** Sean $X$, $Y$ compactos, $c \in C(X \times Y)$, y $\mu_n \rightharpoonup \mu$, $\nu_n \rightharpoonup \nu$.

(a) Dado $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$, probar que existen $\gamma_n \in \Pi(\mu_n, \nu_n)$ con $\gamma_n \rightharpoonup \gamma$. *Sugerencia:* sean $\alpha_n \in \Pi(\mu_n, \mu)$ y $\beta_n \in \Pi(\nu, \nu_n)$ planes óptimos para el costo $d(x, x')^2$ (o cualquier costo continuo que se anule exactamente en la diagonal); pegar $\alpha_n$, $\gamma$ y $\beta_n$ con el Lema A.3.1 y proyectar sobre las coordenadas extremas. Probar que $\int d(x, x')^2 \, d\alpha_n \to 0$ y usarlo para pasar al límite.

(b) Deducir que $\mathrm{OT}_c(\mu_n, \nu_n) \to \mathrm{OT}_c(\mu, \nu)$, donde $\mathrm{OT}_c$ denota el costo óptimo, y más generalmente que $\mathrm{OT}_{c_n}(\mu_n, \nu_n) \to \mathrm{OT}_c(\mu, \nu)$ si $c_n \to c$ uniformemente.

(c) Concluir que si $\mu_n$, $\nu_n$ son discretizaciones (por ejemplo, medidas empíricas) de $\mu$, $\nu$, el costo óptimo discreto calculado por programación lineal converge al costo óptimo continuo, y que los planes discretos óptimos convergen, salvo subsucesión, a planes óptimos continuos.